

Géométrie plane et dans l'espace

Ce document propose une synthèse (rapide et probablement non exhaustive) des notions de géométrie plane et dans l'espace abordées au collège, avec des démonstrations détaillées des théorèmes fondamentaux.

I Bases de la géométrie plane et configurations élémentaires

A Éléments fondamentaux et vocabulaire

Définition : Soient deux points distincts A et B .

- La **droite** (AB) est l'ensemble infini des points alignés avec A et B .
- Le **segment** $[AB]$ est la portion de droite délimitée par les points A et B . Sa longueur est notée AB .
- La **demi-droite** $[AB)$ est la portion de droite commençant au point A (l'origine) et passant par B .
- Le **milieu** d'un segment $[AB]$ est le point I de ce segment tel que $AI = IB$.

💡 **Vocabulaire :** Pour traduire l'appartenance d'un point à une droite, on utilise le symbole $\in$. Si trois points appartiennent à une même droite, on dit qu'ils sont **alignés**.

B Relations géométriques

Définition : Deux droites sont dites **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit. Deux droites sont dites **parallèles** si elles ne se coupent jamais ou si elles sont confondues.

Propriétés des droites : Parallélisme et perpendicularité (admis)

- Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.
- Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.
- Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

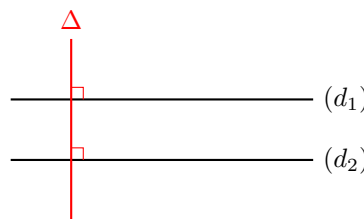


Figure 1: Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $\Delta \perp (d_1)$, alors $\Delta \perp (d_2)$.

C Polygones usuels et cercle

Définition : Un **triangle** est un polygone à trois côtés.

- **Isocèle** : possède deux côtés de même longueur.
- **Équilatéral** : possède trois côtés de même longueur.
- **Rectangle** : possède un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**.

Définition : Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.

- **Parallélogramme** : ses côtés opposés sont parallèles deux à deux.
- **Rectangle** : un parallélogramme possédant quatre angles droits.
- **Losange** : un parallélogramme possédant quatre côtés de même longueur.
- **Carré** : un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange.

Définition : Le **cercle** de centre O et de rayon R est l'ensemble de tous les points du plan situés à une distance R de O . Une **corde** est un segment reliant deux points du cercle. Un **diamètre** est une corde passant par O .

II Propriétés des triangles et droites Remarquables

A Somme des angles et inégalité triangulaire

Théorème : Somme des angles

Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° .

Preuve :

Soit un triangle ABC . Traçons la droite (d) parallèle à (BC) passant par A . Les angles alternes-internes formés par les droites parallèles (d) et (BC) avec les sécantes (AB) et (AC) montrent que les angles adjacents au sommet A reconstituent un angle plat de 180° . Ainsi, $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.

Théorème : Inégalité triangulaire

Dans un triangle ABC , la longueur de chaque côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés : $AB \leq AC + CB$. Il y a égalité si et seulement si $C \in [AB]$.

Preuve :

Supposons que $AB > AC + CB$. En traçant le segment $[AC]$ et en prolongeant $[CB]$ au-delà de B , on peut trouver un point D tel que $CD = AC$. Par construction, $AD = AC + CD = 2AC$. Cependant, dans le triangle ABD , on aurait $AB < AD$, ce qui contredit l'hypothèse. Par conséquent, l'inégalité doit être vérifiée : $AB \leq AC + CB$.

Méthode : Vérifier si un triangle est constructible

Pour vérifier si un triangle est constructible, on compare la plus grande longueur à la somme des deux autres. Si la plus grande longueur est strictement inférieure à cette somme, le triangle est constructible.

B Droites remarquables

Définition : La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. C'est l'ensemble des points équidistants des deux extrémités du segment.

Remarque : Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes en un point qui est le centre du **cercle circonscrit** au triangle.

Définition : La **hauteur** d'un triangle est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.

III Théorèmes fondamentaux de géométrie plane

A Théorème de Pythagore

Théorème : Pythagore (Direct et Réciproque)

- **Théorème direct** : Si un triangle ABC est rectangle en A , alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- **Réciproque** : Si dans un triangle ABC , on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A .

Preuve du théorème direct :

Considérons un triangle ABC rectangle en A . Traçons la hauteur issue de A , qui coupe $[BC]$ en H . Les triangles ABC et HBA partagent l'angle $\widehat{B}$ et possèdent chacun un angle droit. Ils sont donc semblables, ce qui donne le rapport : $\frac{BA}{BC} = \frac{BH}{BA}$, d'où $AB^2 = BH \times BC$. De même, les triangles ABC et HAC sont semblables, ce qui donne : $\frac{CA}{BC} = \frac{CH}{AC}$, d'où $AC^2 = CH \times BC$. En additionnant membre à membre :

$$AB^2 + AC^2 = (BH + CH) \times BC$$

Comme H appartient au segment $[BC]$, on a $BH + CH = BC$. Ainsi :

$$AB^2 + AC^2 = BC \times BC = BC^2$$

Preuve de la réciproque :

Soit un triangle ABC tel que $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Construisons un triangle $A'B'C'$ rectangle en A' tel que $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$. Puisque $A'B'C'$ est rectangle en A' , on peut lui appliquer le théorème direct de Pythagore :

$$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2$$

En substituant les longueurs égales par construction, on obtient :

$$B'C'^2 = AB^2 + AC^2$$

Or, par hypothèse sur le triangle initial, on sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. On en déduit donc que :

$$B'C'^2 = BC^2 \implies B'C' = BC$$

Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont leurs trois côtés respectifs de même longueur ($AB = A'B'$, $AC = A'C'$ et $BC = B'C'$). Ils sont donc égaux (isométriques). Par conséquent, tous leurs angles sont égaux deux à deux. Puisque $\widehat{A'} = 90^\circ$, on a nécessairement $\widehat{A} = 90^\circ$. Le triangle ABC est bien rectangle en A .

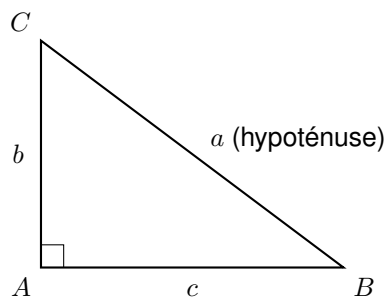


Figure 2: Triangle rectangle : $a^2 = b^2 + c^2$.

Méthode : Calculer une longueur avec Pythagore

Si le triangle est rectangle et que l'on connaît la longueur de deux côtés :

1. Écrire l'égalité de Pythagore.
2. Isoler le côté recherché.
3. Utiliser la racine carrée ($\sqrt{\cdot}$) pour trouver la valeur exacte de la longueur.

✗ **Attention** ✗ La réciproque du théorème de Pythagore sert exclusivement à prouver qu'un triangle **est rectangle**. Si l'égalité n'est pas vérifiée, on utilise la **contraposée** du théorème pour conclure que le triangle n'est pas rectangle.

Exemple : Soit un triangle ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm. On calcule d'une part $BC^2 = 5^2 = 25$, et d'autre part $AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. Comme $BC^2 = AB^2 + AC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A .

B Théorème de Thalès

Théorème : Thalès (Direct et Réciproque)

Soient deux droites (d) et (d') sécantes en un point A . Soient B et M deux points de (d) distincts de A . Soient C et N deux points de (d') distincts de A .

- **Théorème direct :** Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors on a l'égalité des rapports :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

- **Réciproque :** Si les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont alignés dans le même ordre, et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (BC) et (MN) sont parallèles.

Preuve du théorème direct :

Soient deux droites (d) et (d') sécantes en A . Les points B, M sont sur (d) et C, N sur (d') , avec $(MN) \parallel (BC)$. Considérons les triangles AMN , BMN et CMN .

1. Les triangles BMN et CMN ont une base commune $[MN]$. Comme les droites (MN) et (BC) sont parallèles, la distance entre ces deux droites (qui correspond à la hauteur de ces deux triangles issue de B et C) est identique. Leurs aires sont donc égales :

$$\mathcal{A}(BMN) = \mathcal{A}(CMN)$$

2. Exprimons l'aire du triangle AMN de deux manières différentes en traçant les hauteurs du triangle ABC :

- En prenant $[AM]$ comme base et la hauteur issue de N notée h_N : $\mathcal{A}(AMN) = \frac{AM \times h_N}{2}$.
- De même, l'aire de BMN vaut : $\mathcal{A}(BMN) = \frac{BM \times h_N}{2}$.

Le rapport de ces deux aires donne :

$$\frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(BMN)} = \frac{AM}{BM}$$

3. De la même façon, en prenant $[AN]$ comme base et la hauteur issue de M notée h_M , on obtient :

$$\frac{\mathcal{A}(AMN)}{\mathcal{A}(CMN)} = \frac{AN}{CN}$$

Puisque $\mathcal{A}(BMN) = \mathcal{A}(CMN)$, les deux rapports d'aires sont égaux, d'où :

$$\frac{AM}{BM} = \frac{AN}{CN} \implies \frac{AM}{AM + BM} = \frac{AN}{AN + CN} \implies \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

Le troisième rapport $\frac{MN}{BC}$ s'obtient de manière analogue en traçant une parallèle à (AB) passant par N .

Preuve du théorème réciproque :

Supposons que les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part soient alignés dans le même ordre, et que l'on ait :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

Supposons par l'absurde que la droite (MN) ne soit pas parallèle à (BC) . Traçons alors la droite parallèle à (BC) passant par M . Cette droite coupe le segment $[AC]$ en un point N' distinct de N .

Puisque par construction $(MN') \parallel (BC)$, nous pouvons appliquer le théorème de Thalès direct démontré précédemment :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}$$

Par hypothèse, nous savons également que :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

On en déduit immédiatement l'égalité suivante :

$$\frac{AN'}{AC} = \frac{AN}{AC} \implies AN' = AN$$

Les points N et N' sont situés sur la même demi-droite d'origine A et sont à la même distance de A . Ils sont donc confondus ($N = N'$). Par conséquent, la droite (MN) est confondue avec la droite (MN') , qui est parallèle à (BC) . L'hypothèse d'absurde est rejetée : les droites (BC) et (MN) sont bien parallèles.

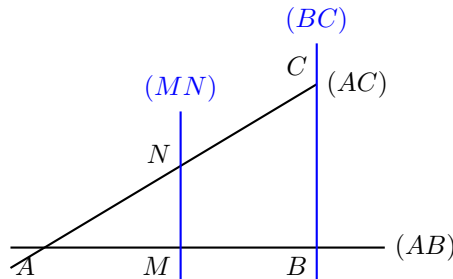


Figure 3: Configuration de Thalès classique (lignes parallèles).

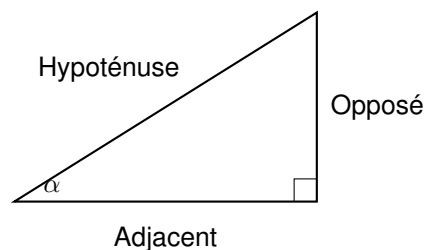
✚ **Pour s'entraîner** : Entraînez-vous à repérer la configuration en « papillon » de Thalès, où le point d'intersection A se situe entre les deux droites parallèles.

C Trigonométrie dans le triangle rectangle

Définition : Dans un triangle rectangle, pour un des angles aigus α :

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Côté Adjacent}}{\text{Hypoténuse}} ; \quad \sin(\alpha) = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Hypoténuse}} ; \quad \tan(\alpha) = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Côté Adjacent}}$$

🖼 **Illustration** : Un moyen mnémotechnique classique pour retenir ces formules est le mot **SOH CAH TOA** (Sinus = Opposé/Hypoténuse, Cosinus = Adjacent/Hypoténuse, Tangente = Opposé/Adjacent).



IV Transformations géométriques du plan

A Symétries, translations et rotations

Définition :

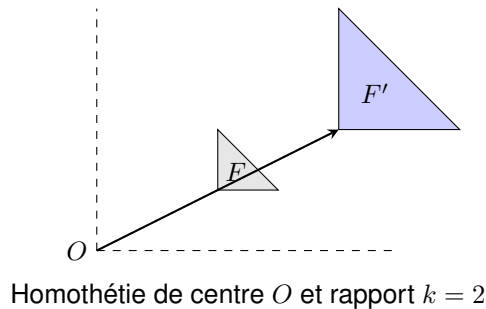
- **Symétrie axiale** : Réflexion d'une figure par rapport à un axe (pliage).
- **Symétrie centrale** : Demi-tour d'une figure autour d'un centre O . Le symétrique de M par rapport à O est M' tel que O soit le milieu de $[MM']$.
- **Translation** : Glissement d'une figure selon une direction, un sens et une longueur donnée.
- **Rotation** : Pivotelement d'une figure autour d'un centre d'un certain angle et dans un sens déterminé (horaire ou anti-horaire).

Remarque : Ces quatre transformations sont des **isométries** : elles conservent les longueurs, les alignements, les angles et les aires.

B Homothéties et similitudes

Définition : Une **homothétie** est une transformation qui agrandit ou réduit une figure à partir d'un centre O et d'un rapport k non nul. Si M' est l'image de M , alors les points O, M, M' sont alignés et $OM' = |k| \times OM$.

- Si $k > 0$, M et M' sont du même côté par rapport à O .
- Si $k < 0$, M et M' sont de part et d'autre de O .



Propriétés des agrandissements/réductions : Aires et Volumes (*admis*)

Lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport k ($k > 0$) :

- Les longueurs sont multipliées par k .
- Les aires sont multipliées par k^2 .
- Les volumes sont multipliés par k^3 .

V Géométrie dans l'espace et repérage

A Solides de l'espace

Définition : Le collège introduit l'étude des solides usuels suivants :

- **Pavé droit et Cube** : Solides à faces rectangulaires ou carrées.
- **Prisme droit et Cylindre** : Solides possédant deux bases superposables et parallèles.
- **Pyramide et Cône** : Solides se terminant par un sommet unique.
- **Sphère et Boule** : La sphère est l'enveloppe extérieure (surface), la boule est le solide plein.

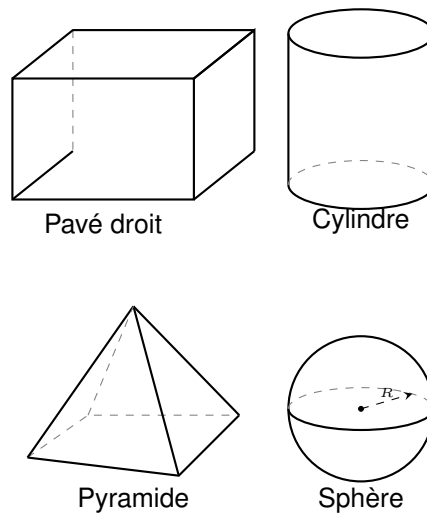


Figure 4: Représentation en perspective cavalière des solides étudiés.

Méthode : Calculer un volume

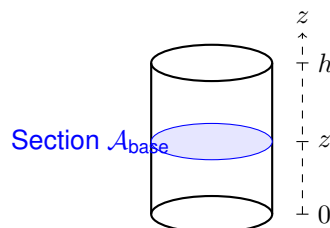
- **Prisme / Cylindre** : $\mathcal{V} = \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$
- **Pyramide / Cône** : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \text{Aire de la base} \times \text{hauteur}$
- **Boule** : $\mathcal{V} = \frac{4}{3} \times \pi \times \text{rayon}^3$
- **Sphère** : $\mathcal{A} = 4 \times \pi \times \text{rayon}^2$
- **Pavé droit** : $\mathcal{V} = \text{longueur} \times \text{largeur} \times \text{hauteur}$
- **Cube** : $\mathcal{V} = \text{côté}^3$

Preuve :

Démontrons rigoureusement ces formules de calcul de volumes et d'aires à l'aide des outils de l'analyse mathématique (calcul intégral).

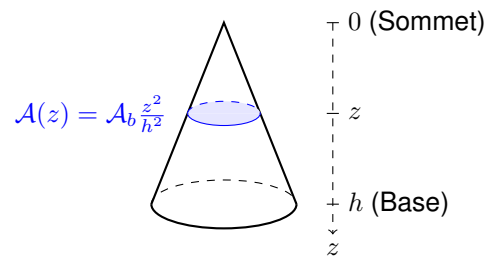
- **Prisme / Cylindre** : On modélise le solide le long d'un axe vertical z , allant de $z = 0$ à $z = h$. Par définition, toutes les sections transversales parallèles à la base ont la même aire constante, notée $\mathcal{A}_{\text{base}}$. En sommant ces sections infiniment fines par intégration, on obtient :

$$\mathcal{V} = \int_0^h \mathcal{A}_{\text{base}} dz = \mathcal{A}_{\text{base}} \int_0^h dz = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$$



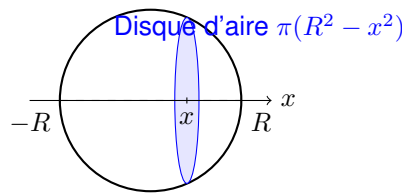
- **Pyramide / Cône** : Considérons un cône ou une pyramide de hauteur h placé le long de l'axe z , le sommet pointant à l'origine $z = 0$ et la base située à $z = h$. Par Thalès (homothétie), le rapport de réduction linéaire d'une section à l'altitude z est donné par $\frac{z}{h}$. L'aire d'une section variant au carré de ce rapport, on a $\mathcal{A}(z) = \mathcal{A}_{\text{base}} \times \left(\frac{z}{h}\right)^2$. Par intégration :

$$\mathcal{V} = \int_0^h \mathcal{A}_{\text{base}} \frac{z^2}{h^2} dz = \frac{\mathcal{A}_{\text{base}}}{h^2} \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^h = \frac{\mathcal{A}_{\text{base}}}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$$



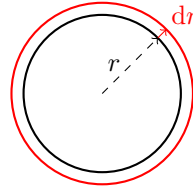
- **Boule** : Une boule de rayon R peut être modélisée comme un solide de révolution obtenu en faisant tourner le demi-cercle d'équation $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ autour de l'axe des abscisses pour $x \in [-R, R]$. Chaque section perpendiculaire à l'axe x à la position x est un disque de rayon y , donc d'aire $\pi y^2 = \pi(R^2 - x^2)$. Le volume s'obtient en intégrant ces aires de disques :

$$\mathcal{V} = \int_{-R}^R \pi(R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \pi \left(\left(R^3 - \frac{R^3}{3} \right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3} \right) \right) = \frac{4}{3} \pi R^3$$



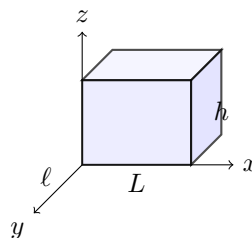
- **Sphère** : L'aire de la surface d'une sphère correspond à la variation de son volume lorsqu'on augmente infinitésimalement le rayon d'une épaisseur dr . Géométriquement, une coquille sphérique d'épaisseur dr a un volume égal à $\mathcal{A}_{\text{sphère}} \times dr$. Par le théorème fondamental de l'analyse, l'aire est la dérivée du volume par rapport au rayon r :

$$\mathcal{A} = \frac{d\mathcal{V}}{dr} = \frac{d}{dr} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) = \frac{4}{3} \pi \times 3r^2 = 4\pi r^2$$

Coquille sphérique de volume $\mathcal{A} \cdot dr$

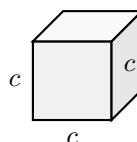
- **Pavé droit** : En plaçant le pavé droit dans un repère cartésien orthogonal sur l'intervalle $[0, L] \times [0, \ell] \times [0, h]$, le volume est modélisé par l'intégrale triple de l'élément de volume cartésien $d\mathcal{V} = dx dy dz$:

$$\mathcal{V} = \int_0^L dx \times \int_0^\ell dy \times \int_0^h dz = [x]_0^L \times [y]_0^\ell \times [z]_0^h = L \times \ell \times h$$



- **Cube** : Le cube est un pavé droit uniforme où les trois dimensions de l'espace possèdent une longueur identique égale à c . Par application de la formule précédente où $L = \ell = h = c$:

$$\mathcal{V} = c \times c \times c = c^3$$



B Repérage

💬 **Vocabulaire :** On appelle **repère** un ensemble de points de référence permettant de localiser un point dans le plan ou dans l'espace.

Définition :

- **Dans le plan :** Un point est repéré par un couple de coordonnées $(x; y)$: son **abscisse** (axe horizontal) et son **ordonnée** (axe vertical) dans un repère orthogonal.
- **Dans l'espace :** Dans un pavé droit, un point est localisé par un triplet $(x; y; z)$ représentant respectivement l'abscisse, l'ordonnée et l'**altitude** (ou la côte).
- **Sur une sphère :** Le repérage se fait à l'aide de coordonnées géographiques : la **latitude** (par rapport à l'Équateur) et la **longitude** (par rapport au méridien de Greenwich).

✖ **Attention** ✖ Attention à l'ordre d'écriture des coordonnées : l'abscisse se lit et s'écrit toujours avant l'ordonnée, de même pour la latitude qui précède généralement la longitude.

Contents

I	Bases de la géométrie plane et configurations élémentaires	1
A	Éléments fondamentaux et vocabulaire	1
B	Relations géométriques	1
C	Polygones usuels et cercle	1
II	Propriétés des triangles et droites Remarquables	2
A	Somme des angles et inégalité triangulaire	2
B	Droites remarquables	2
III	Théorèmes fondamentaux de géométrie plane	2
A	Théorème de Pythagore	3
B	Théorème de Thalès	4
C	Trigonométrie dans le triangle rectangle	5
IV	Transformations géométriques du plan	5
A	Symétries, translations et rotations	5
B	Homothéties et similitudes	6
V	Géométrie dans l'espace et repérage	6
A	Solides de l'espace	6
B	Repérage	9